

- Considero un sistema dinamico SISO e LTI, con una certa f.d.t.

$$H(s) = \frac{N_H(s)}{D_H(s)}$$

e restringo l'attenzione ai casi:

- $D_H(s) = \text{polinomio di I grado} \Rightarrow \text{sistema del I ordine}$
- $D_H(s) = \text{polinomio di II grado} \Rightarrow \text{sistema del II ordine}$

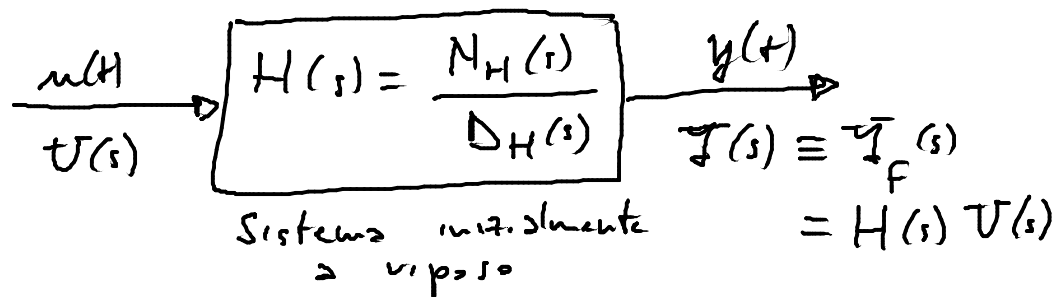
e inoltre suppongo $H(s)$ strettamente propria:

$$\deg N_H(s) < \deg D_H(s)$$

- Considero come ingresso:

$$u(t) = \bar{u} \delta(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} U(s) = \bar{u}$$

$$u(t) = \bar{u} e(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} U(s) = \bar{u}/s$$



- Il calcolo di $y(t)$ è:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ Y(s) = H(s) U(s) \}$$

- Richiamo i teoremi del valore $\begin{cases} - \text{iniziale} \\ - \text{finale} \end{cases}$

TEOREMA DEL VALORE INIZIALE

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} y(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \bar{Y}(s)$$

se entrambi i limiti esistono e sono finiti ($< \infty$); in particolare occorre che $\bar{Y}(s)$ sia strettamente propria:

$$\deg \text{Num } \bar{Y}(s) < \deg \text{Den } \bar{Y}(s)$$

TEOREMA DEL VALORE FINALE

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \bar{Y}(s)$$

se entrambi i limiti esistono e sono finiti ($< \infty$); in particolare occorre che $s \bar{Y}(s)$ NON abbia poli nel semipiano destro chiuso $\Rightarrow$ $s \bar{Y}(s)$ deve avere tutti i poli con

$$\underline{\underline{\text{Re} < 0}}$$

STABILITÀ ESTERNA (o BIBO-stabilità)
Un sistema dinamico SISO è BIBO-stabile se,
per ogni ingresso $w(t)$ limitato:

$$w(t) < \bar{w} < \infty, \quad \forall t < \infty$$

la corrispondente uscita $y(t)$ è limitata

$$y(t) < \bar{y} < \infty, \quad \forall t < \infty$$

Un sistema dinamico SISO LTI è BIBO-stabile
se e solo se la sua f.d.t. $H(s)$, una volta
effettuate tutte le cancellazioni zero-pole,
ha i rimanenti poli p con

$$\text{Re } p < 0, \quad \forall p$$

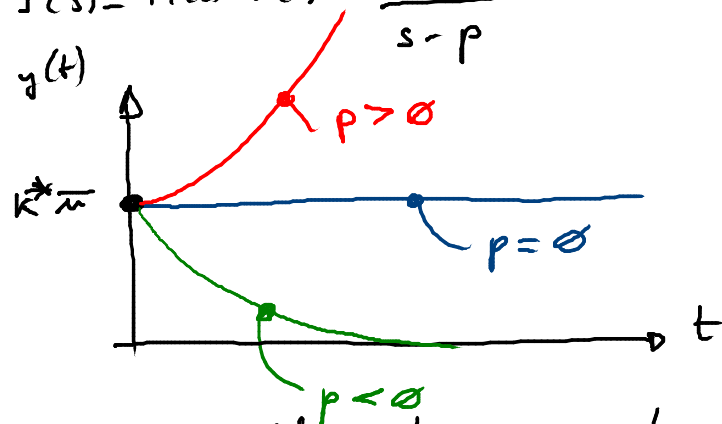
Risposte di sistemi del 1° ordine

$$H(s) = \frac{K^*}{s-p}$$

K^* : guadagno
 p : polo di $H(s)$

$$1) \quad u(t) = \bar{u} \delta(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} V(s) = \bar{u} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \bar{u} \delta(t) = \varepsilon(t)$$

$$Y(s) = H(s) V(s) = \frac{K^*}{s-p} \bar{u} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} K^* \bar{u} e^{pt} = y(t)$$



• Teorema del valore iniziale:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} y(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \frac{K^* \bar{u}}{s-p} = K^* \bar{u}$$

• Teorema del valore finale:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K^* \bar{u}}{s-p}$$

non ha poli nel
semip. dx chiuso
se $p \leq 0$

$$\text{Se } p = 0 \Rightarrow y_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \cancel{s} \frac{K^* \bar{u}}{\cancel{s}} = K^* \bar{u}$$

$$\text{Se } p < 0 \Rightarrow y_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \cancel{s} \frac{K^* \bar{u}}{s-p} = 0$$

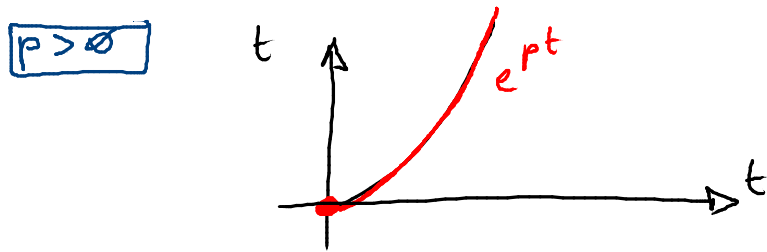
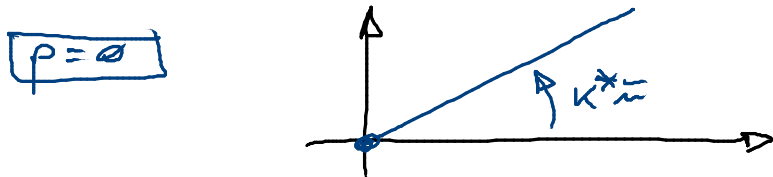
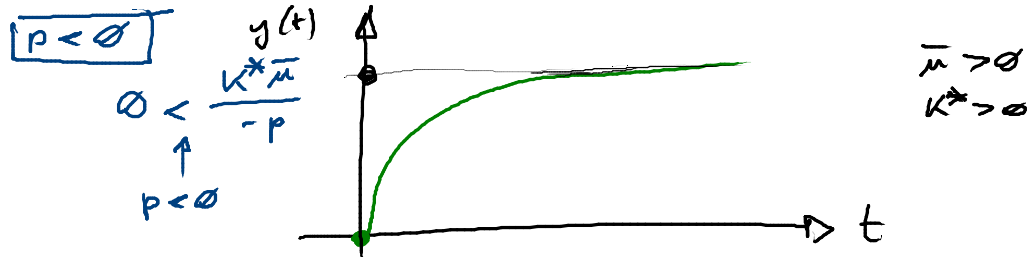
$$e) \quad u(t) = \bar{u} \varepsilon(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} U(s) = \frac{\bar{u}}{s} = \bar{u} \cdot \frac{1}{s} \Rightarrow$$

$$Y(s) = H(s)U(s) = \frac{K^*}{s-p} \frac{\bar{u}}{s} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = ?$$

$$\text{Se } p = 0 \Rightarrow \bar{Y}(s) = \frac{K^* \bar{u}}{s^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = \frac{K^* \bar{u}}{s^2} = K^* \bar{u} t \varepsilon(t)$$

$$\text{Se } p \neq 0 \Rightarrow \bar{Y}(s) = \frac{K^* \bar{u}}{s(s-p)} = \frac{\frac{K^* \bar{u}}{-p}}{s} + \frac{\frac{K^* \bar{u}}{p}}{s-p}$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = \frac{K^* \bar{u}}{-p} \left(\varepsilon(t) - e^{pt} \varepsilon(t) \right) = \frac{K^* \bar{u}}{-p} \left[1 - e^{pt} \right] \varepsilon(t)$$



Teorema del valore iniziale

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) &= \lim_{s \rightarrow \infty} s \bar{y}(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow \infty} \cancel{s} \frac{k^*}{s-p} \frac{\bar{u}}{\cancel{s}} = 0 \end{aligned}$$

Teorema del valore finale

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \bar{y}(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \cancel{s} \frac{k^*}{s-p} \frac{\bar{u}}{\cancel{s}} \end{aligned}$$

non ha poli nel semip
dx chiuso $\Rightarrow p < 0$

$$\text{Se } p < 0 \Rightarrow y_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \frac{k^* \bar{u}}{-p}$$

Se $p < 0 \Rightarrow$ definisco alcuni parametri tipici:

- $\tau = \frac{1}{-p} = \left| \frac{1}{p} \right| > 0$: costante di tempo

- $y_{\infty} = \text{valore finale} = \frac{k^*}{-p} \bar{u} = k \bar{u}$

Risposta al gradino di sistemi del II ordine
 1) Sistemi con 2 poli reali distinti, senza zeri

$$H(s) = \frac{K^*}{(s-p_1)(s-p_2)}, \quad p_1 \neq p_2 \neq 0$$

$$U(s) = \mathcal{L}\{u(t) = \bar{u} \varepsilon(t)\} = \frac{\bar{u}}{s}$$

$$Y(s) = H(s)U(s) = \frac{K^* \bar{u}}{s(s-p_1)(s-p_2)} =$$

$$= \frac{R_1}{s} + \frac{R_2}{s-p_1} + \frac{R_3}{s-p_2}$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = \frac{K^* \bar{u}}{p_1 p_2} \left[1 + \frac{p_2}{p_1 - p_2} e^{p_1 t} - \frac{p_1}{p_1 - p_2} e^{p_2 t} \right] \varepsilon(t)$$

$$y(t=0_+) = 0; \quad \text{Se } p_1 < 0 \text{ e } p_2 < 0 \Rightarrow$$

$$y_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \frac{K^* \bar{u}}{p_1 p_2}$$

Se il sistema è BIBO-stabile ($p_1 < 0, p_2 < 0$)
 $\Rightarrow \exists y_{\infty}$.

Es: $H_1(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)}, \quad p_1 = -1, \quad p_2 = -10$

$$H_2(s) = \frac{1}{(s+1)(s+1)}, \quad p_1 = -1, \quad p_2 = -1$$

$$H_3(s) = \frac{0.1}{(s+1)(s+0.1)}, \quad p_1 = -1, \quad p_2 = -0.1$$

$$\tau_{eq} \cong \sum_i \tau_i = \tau_1 + \tau_2 = \left| \frac{1}{p_1} \right| + \left| \frac{1}{p_2} \right|$$

$$\tau_{eq,1} \cong 1 + \frac{1}{10} = 1.1 \text{ s}$$

$$\tau_{eq,3} \cong 1 + \frac{1}{0.1} = 11 \text{ s}$$

$$\tau_{eq,2} \cong 1 + 1 = 2 \text{ s}$$

c) Sistema con 2 poli reali distinti e 1 zero reale

$$H(s) = \frac{K^*(s-z)}{(s-p_1)(s-p_2)}, \quad \begin{matrix} p_1 \neq p_2 \neq z \\ p_1 \neq p_2 \neq 0 \end{matrix}$$

$$V(s) = \mathcal{L}\{u(t) = \bar{u} \varepsilon(t)\} = \frac{\bar{u}}{s}$$

$$Y(s) = H(s)V(s) = \frac{K^*(s-z)}{(s-p_1)(s-p_2)} \frac{\bar{u}}{s} =$$

$$= \frac{R_1}{s} + \frac{R_2}{s-p_1} + \frac{R_3}{s-p_2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}}$$

$$y(t) = -\frac{K^*z\bar{u}}{p_1 p_2} \left[1 - \frac{(p_1-z)p_2}{z(p_1-p_2)} e^{p_1 t} + \frac{(p_2-z)p_1}{z(p_1-p_2)} e^{p_2 t} \right]$$

$H(s)$ è BIBO-stabile $\Leftrightarrow \begin{cases} p_1 < 0 \\ p_2 < 0 \end{cases} \quad t \geq 0$

Effetto dello zero z su

$$H(s) = \frac{5}{-z} \frac{s-z}{(s+1)(s+5)} \quad \begin{matrix} p_1 = -1 \\ p_2 = -5 \end{matrix}$$

a) valori di z : $-100, -10, -2$

(casi: $|z| > \min |p_i|$)

$$\tau_{eq} \approx \sum_i \tau_{p_i} - \tau_z$$

$$\tau_z = \frac{1}{|z|}$$

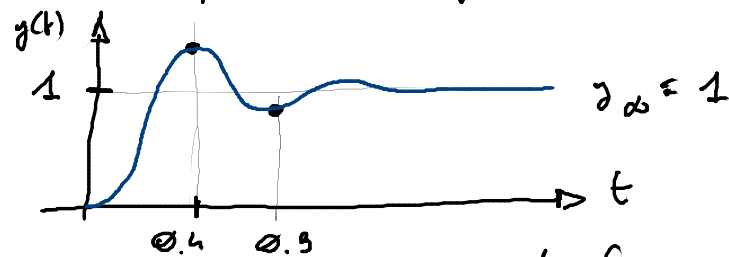
$$\begin{cases} \tau_{eq,1} = 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{100} = 1.19 \text{ s} \\ \tau_{eq,2} = 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = 1.1 \text{ s} \\ \tau_{eq,3} = 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{2} = 0.7 \text{ s} \end{cases}$$

b) valori di z : $-0.9, -0.5, -0.1 \Rightarrow$
nasce una sovvelongazione che
cresce per $|z| \rightarrow 0$ (risposta NON monotona)

c) valori di z : $100, 10, 1, 0.5$
(zeri a destra!!) $\Rightarrow$
nasce una sottolongazione che
cresce per $z \rightarrow 0$ (risposta inversa, NON monotona)

Esercizi sulla risposta al gradino unitario di sistemi del I e del II ordine

Es. 4) Data la risposta all'ingresso $u(t) = \varepsilon(t)$:



qual è la $H(s)$ corrispondente fra:

$$H_1(s) = \frac{32}{s^2 + 8s + 64}, \quad H_2(s) = \frac{64}{s^2 + 20s + 64}$$

$$H_3(s) = \frac{64}{s^2 + 8s + 64}, \quad H_4(s) = \frac{32}{s^2 + 32s}$$

$H_4(s)$ non è BIBO-stabile (ha un polo in $s=0$)
 $\Rightarrow$ escludo $H_4(s)$

$$y_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s H(s) \frac{1}{s} = H(0)$$

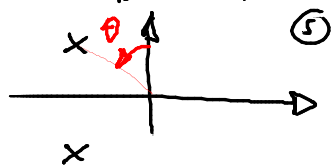
$$H_1(0) = \frac{32}{64} = 0.5 \neq y_\infty = 1 \Rightarrow \text{escludo } H_1(s)$$

$$H_2(0) = 1 = H_3(0)$$

$$H_2(s) \text{ ha poli in } \begin{cases} s = -4 \\ s = -16 \end{cases} : H_2(s) = \frac{64}{(s+4)(s+16)}$$

avendo 2 poli reali < 0 , la sua risposta è monotona crescente $\Rightarrow$ escludo $H_2(s)$

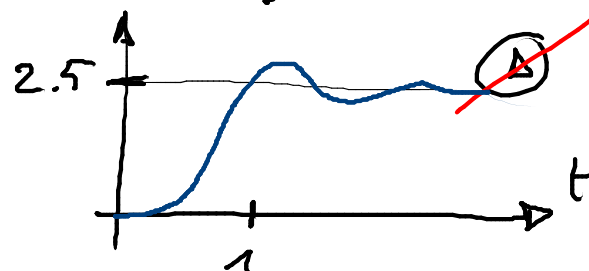
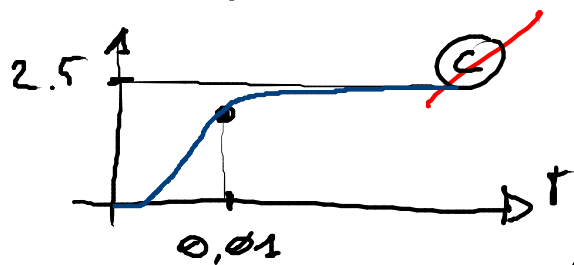
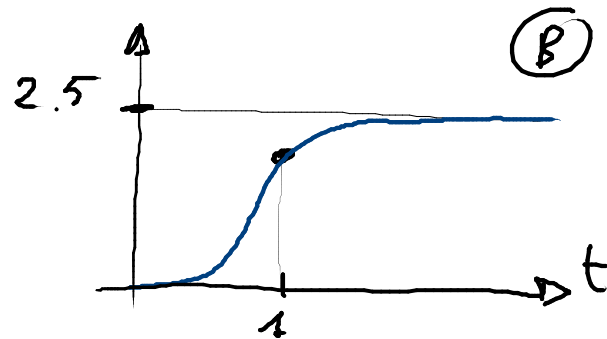
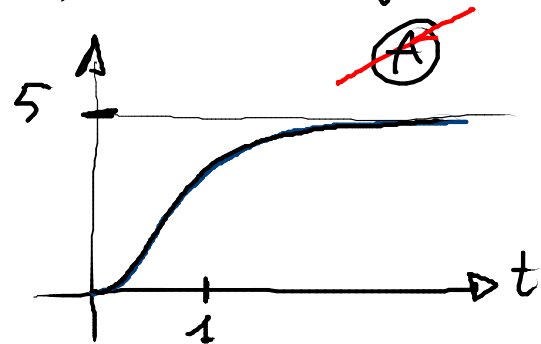
$$H_3(s) = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1 \cdot 8^2}{s^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 8s + 8^2} : \begin{cases} \zeta = 0.5 \\ \omega_n = 8 \end{cases}$$



$$\zeta = 0.5 = \sin \theta$$

$$\text{poli: } -4 \pm j6.93$$

Es. #2) Dati i seguenti andamenti grafici:



quale corrisponde alla risposta all'ingresso $u(t) = \varepsilon(t)$ del sistema

$$H(s) = \frac{25}{s^2 + 7s + 10}$$

$$H(s) \text{ è BIBO-stabile} \Rightarrow y_{\infty} = H(0) = \frac{25}{10} = 2.5$$

$\Rightarrow$ escludo (A)

$$H(s) = \frac{25}{(s+2)(s+5)} : \text{poli in } \begin{matrix} s = -2 \\ s = -5 \end{matrix} \Rightarrow$$

$y(t)$ dev'essere monotona $\Rightarrow$ escludo (D)

La τ_{eq} di $H(s)$ è

$$\tau_{eq} \cong \tau_1 + \tau_2 = \frac{1}{|-2|} + \frac{1}{|-5|} = 0.7 \text{ s}$$

$\Rightarrow$ escludo (C)